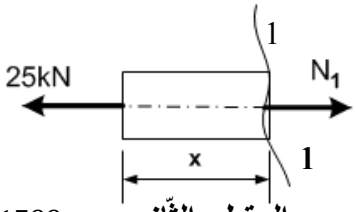
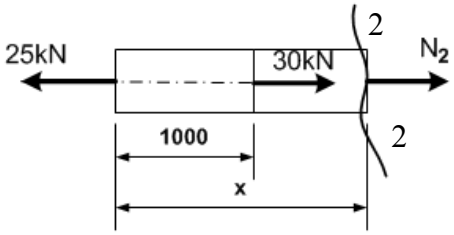
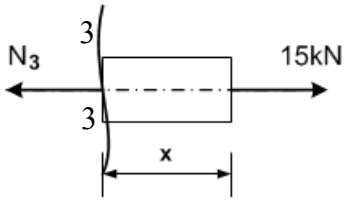
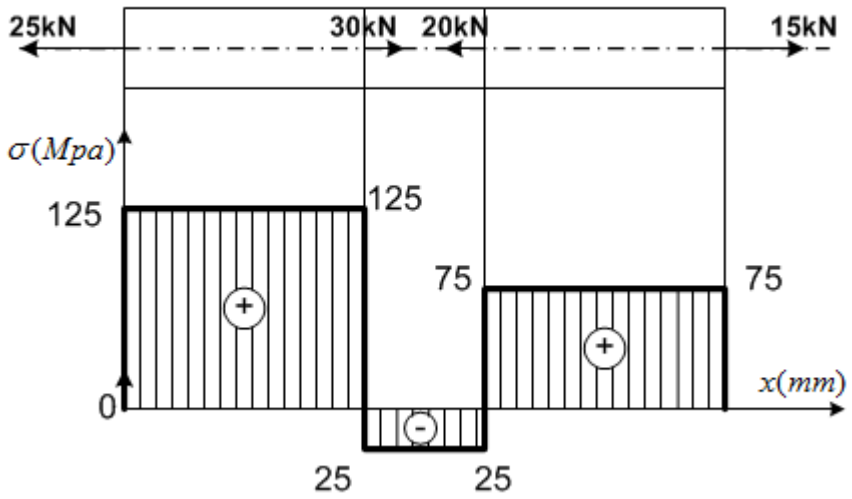
عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
الميكانيك المطبّقة: (12 نقطة)		
النّشاط الأوّل: (5 نقاط)		
1- **تحديد قيمة الجهد النّاظمي في مختلف مقاطع القضيب:**		
–المقطع الأوّل: $0 \le x \le 1000mm$ ⟵  $\sum F_{/x} = 0 \Rightarrow N_1 = 25kN$	0.25x2	
–المقطع الثّاني: $1000 \le x \le 1500mm$ ⟵  $\sum F_{/x} = 0 \Rightarrow N_2 = -5kN$	0.25x2	
–المقطع الثّالث: $1000mm \ge x \ge 0$ ⟵  $\sum F_{/x} = 0 \Rightarrow N_3 = 15kN$	0.25x2	
ملاحظة: ينقط الرّسم على 0.25 و تنقّط قيمة N على0.25 في كل حالة		
إيجاد قيمة الإجهاد النّاظمي في مختلف مقاطع القضيب :		
المقطع الأوّل: $0 \le x \le 1000mm$ ⟵ $\sigma_1 = \frac{N_1}{S} = \frac{25 \times 10^3}{200} = 125MPa$	0.25	
المقطع الثّاني: $1000 \le x \le 1500mm$ ⟵ $\sigma_2 = \frac{N_2}{S} = \frac{-5 \times 10^3}{200} = -25MPa$	0.25	
المقطع الثّالث: $1000mm \ge x \ge 0$ ⟵ $\sigma_3 = \frac{N_3}{S} = \frac{15 \times 10^3}{200} = 75MPa$	0.25	2.25

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

2- **مخطط الإجهاد الناظمي على طول القضيب:**



0.75 | 0.25x3

3- **حساب التّشوه الكلّي للقضيب:**

المقطع الأوّل: $0 \le x \le 1000mm$ ⟵

0.5 | $\Delta L_1 = \frac{N_1 \times L_1}{E \times S} = \frac{25 \times 10^3 \times 10^3}{2 \times 10^5 \times 200} = 0.625mm$

المقطع الثّاني: $1000 \le x \le 1500mm$ ⟵

0.5 | $\Delta L_2 = \frac{N_2 \times L_2}{E \times S} = \frac{-5 \times 10^3 \times 10^2 \times 5}{2 \times 10^5 \times 200} = -0.063mm$

المقطع الثّالث: $1000mm \ge x \ge 0$ ⟵

0.5 | $\Delta L_3 = \frac{N_3 \times L_3}{E \times S} = \frac{15 \times 10^3 \times 10^3}{2 \times 10^5 \times 200} = 0.375mm$

0.25 | $\Delta L = \Delta L_1 + \Delta L_2 + \Delta L_3 = 0.937mm$

2.00 | 0.25 | $\Delta L = 0.95mm$ f 0 ومنه طبيعة التّشوه **تـمدّد(استطالة)**.

05

النّشاط الثّاني :(07 نقاط)

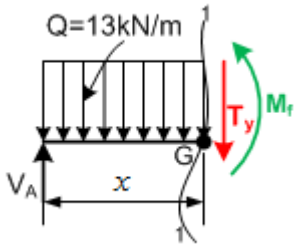
1- **حساب قيّم ردود الأفعال:**

0.50 | 0.25x2 | $H_A = 0$, $V_A = 25kN$, $V_B = 25kN$

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

2-**كتابة معادلات الجهد القاطع T و عزم الانحناء M_f**

- **المقطع الأوّل:** $0 \le x \le 1.00$ ⟵



$T(x) = (-13x + 25)[kN]$

0.5 $T(x=0) = 25kN$

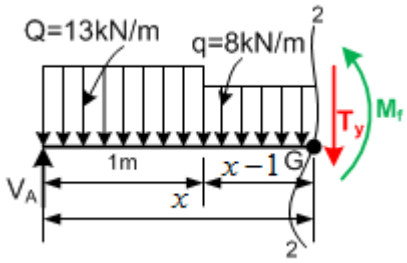
$T(x=1) = 12kN$

$M_f(x) = (-6.5x^2 + 25x)[kN.m]$

0.5 $M_f(x=0) = 0$

$M_f(x=1) = 18.5kN.m$

- **المقطع الثّاني:** $1.00 \le x \le 2.00$ ⟵



$T(x) = (-8x + 20)[kN]$

0.5 $T(x=1) = 12kN$

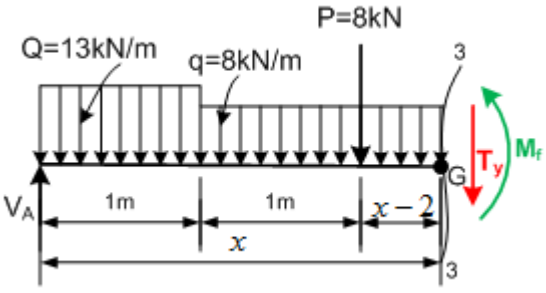
$T(x=2) = 4kN$

$M_f(x) = (-4x^2 + 20x + 2.5)[kN.m]$

0.5 $M_f(x=1) = 18.5kN.m$

$M_f(x=2) = 26.5kN.m$

-**المقطع الثّالث:** $2.00 \le x \le 3.00$ ⟵



$T(x) = (-8x + 12)[kN]$

0.5 $T(x=2) = -4kN$

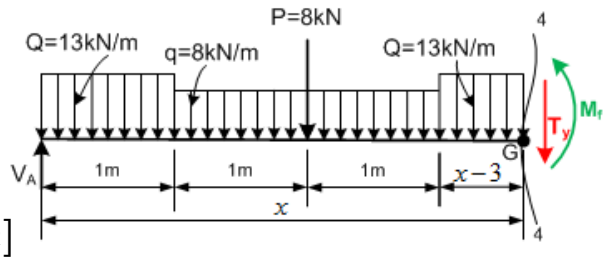
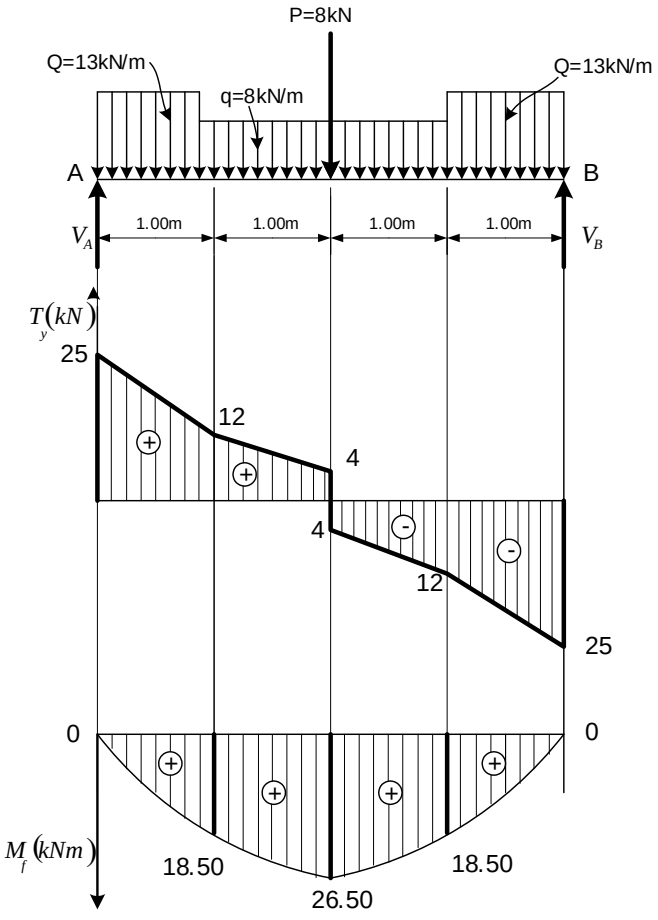
$T(x=3) = -12kN$

$M_f(x) = (-4x^2 + 12x + 18.5)[kN.m]$

0.5 $M_f(x=2) = 26.5kN.m$

$M_f(x=3) = 18.5kN.m$

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

		– **المقطع الرّابع:** $\longrightarrow 3.00 \le x \le 4.00$
	0.5	$T(x) = (-13x + 27)[kN]$ $T(x=3) = -12kN$ $T(x=4) = -25kN$
		
4.00	0.5	$M_f(x) = (-6.5x^2 + 27x - 4)[kN.m]$ $M_f(x=3) = 18.5kN.m$ $M_f(x=4) = 0kN.m$
		ملاحظة: يمكن كتابة معادلات المقطع 4–4 كالتالي: $1m \ge x \ge 0$ ⟵ $T(x) = (13x - 25)[kN]; M(x) = (-6.5x^2 + 25x)[kN.m]$
		3– رسم منحنيات الجهد القاطع T_y وعزم الانحناء M_f
	0.5	
01	0.5	

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

4 –تحديد قيمة البعد a

0.5 $\left.\begin{array}{l}\sigma_{max} \le \overline{\sigma} \\ \sigma_{max} = \dfrac{M_{f\,max} \times y_{max}}{I_{x'x}}\end{array}\right\} \Rightarrow \sigma_{max} = \dfrac{M_{f\,max} \times y_{max}}{I_{x'x}} \le \overline{\sigma}$

0.5 $\sigma_{max} = \dfrac{M_{f\,max} \times 10a}{\left(\dfrac{20336}{12}\right)a^4} \le \overline{\sigma} \Rightarrow a \ge \sqrt[3]{\dfrac{120 \times M_{f\,max}}{20336 \times \overline{\sigma}}} = 0.99cm$

01.50 | 0.5 ومنه نأخذ: $a = 10mm$

07

البناء: (08 نقاط)

النّشاط الأوّل: (06 نقاط)

1- إيجاد إحداثيات النّقطة D

0.5 $\Delta X_{DC} = L_{DC} \times \text{Sin}\, G_{DC} = 25.61 \times \text{Sin}\, 44.44gr = 16.46m$

0.5 $X_D = X_C - \Delta X_{DC} = 96.82 - 16.46 = 80.36m$

0.5 $\Delta Y_{DC} = L_{DC} \times \text{Cos}\, G_{DC} = 25.61 \times \text{Cos}\, 44.44gr = 19.62m$

02 | 0.5 $Y_D = Y_C - \Delta Y_{DC} = 75.73 - 19.62 = 56.11m$

2- حساب مساحة القطعة الأرضية ABCDE

0.50 $S_{ABCDE} = \frac{1}{2}\left[X_A(Y_E - Y_B) + X_B(Y_A - Y_C) + X_C(Y_B - Y_D) + X_D(Y_C - Y_E) + X_E(Y_D - Y_A)\right]$

0.25 $S_{ABCDE} = \frac{1}{2}\left[41.87(49.93 - 100.24) + 91.86(90.11 - 75.73) + 96.82(100.24 - 56.11) + 80.36(75.73 - 49.93) + 50.01(56.11 - 90.11)\right]$

01 | 0.25 $S_{ABCDE} = 1930m^2$

3- حساب مساحة القطعة الأرضية D'BCD

0.50 $S_{D'BCD} = \frac{1}{2}\left[L_{D'B} \times L_{D'C} \times \sin(G_{D'C} - G_{D'B}) + L_{D'C} \times L_{D'D} \times \sin(G_{D'D} - G_{D'C})\right]$

0.25 $\Delta X_{D'C} = X_C - X_{D'} = 24.56m$

0.25 $\Delta Y_{D'C} = Y_C - Y_{D'} = -20.54m$

0.25x2 $\tan g = \left|\dfrac{\Delta X}{\Delta Y}\right| = 1.19 \Rightarrow g = 55.66gr$

0.50 $\left.\begin{array}{l}\Delta X \text{ f } 0 \\ \Delta Y \text{ p } 0\end{array}\right\} \Rightarrow G_{D'C} = 200 - g = 144.34gr$

0.25 $L_{D'C} = \sqrt{\Delta X^2 + \Delta Y^2} = 32m$

0.50 $S_{D'BCD} = \frac{1}{2}\left[20 \times 32 \times \sin(144.34 - 87.27) + 32 \times 41 \times \sin(187.33 - 144.34)\right] = 660m$

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

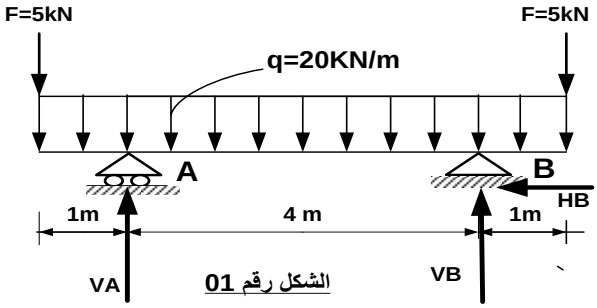
		استنتاج:
03	0.25	$S_{AD'DE} = S_{ABCDE} - S_{D'BCD} = 1930 - 660$
		$S_{AD'DE} = 1270m^2$
06		**النّشاط الثّاني: (02 نقاط)**
		1- **أنواع الجدران حسب تصنيفها من حيث مادّة البناء:**
01	0.25x4	جدران من الأجر (الآجور)، جدران من الحجارة، جدران من طوب الاسمنت، جدران من الخرسانة المسلحة...
		ملاحظة: يكفي أن يذكر المترشّح أربعة منها (جميع الإجابات الصحيحة تُؤخذ بعين الاعتبار).
		2- **خصائص المظهر الطّولي:**
	0.5	• الاستجابة لتوافق تضاريس الميدان الطّبيعي.
01	0.5	• الاستجابة لضرورة سيلان مياه الأمطار.
02		
20		

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع

الميكانيك المطبّقة:

النّشاط الأوّل:



الشكل رقم 01

1- حساب ردود الأفعال:

$\sum Fx = 0 \Rightarrow H_B = 0$ — 0.25

$\sum Fy = 0 \Rightarrow V_A + V_B = 6q + F + F$ — 0.25

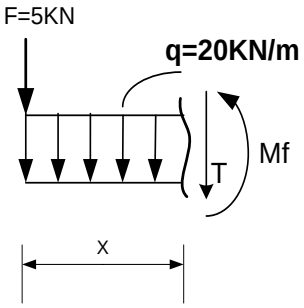
$VA = VB = \frac{\sum Fy}{2} = 65KN$ — 0.25 — 0.75

الرافدة متناظرة (من حيث الابعاد والتحميل)

2- كتابة معادلات الجهد القاطع T وعزم الانحناء M_f

المقطع 1-1 $\longrightarrow$ $0 \le x \le 1$

معادلات الجهد القاطع:



$T(x) = (-20x - 5)[kN]$

$T(0) = -5KN$

$T(1) = -25KN$ — 0.5

معادلات عزم الانحناء:

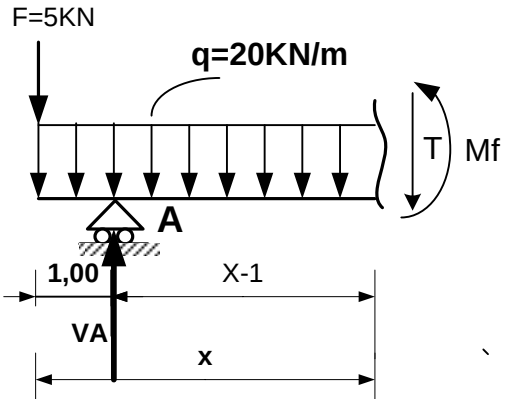
$M(x) = (-10x^2 - 5x)[kN.m]$

$M(0) = 0$

$M(1) = -15KN.m$ — 0.5 — 1.0

المقطع 2-2 $\longrightarrow$ $1 \le x \le 5$

معادلات الجهد القاطع:



$T(x) = (-20x + 60)[kN]$

$T(1) = 40KN$

$T(5) = -40KN$ — 0.5

$T(x) = 0 \Rightarrow -20x + 60 = 0$

$x = 3m$ — 0.25

معادلات عزم الانحناء:

$M(x)=(-10x^2+60x-65)[kN.m]$

$M(1)=-15KN.m$ — 0.5

$M(5)=-15KN.m$

$M_{max}=m(3)=25KN.m$ — 1.5 — 0.25

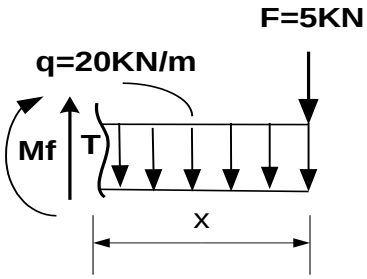
المقطع 3-3 من اليمين $1\geq x\geq 0$ ⟵

معادلات الجهد القاطع:

$T(x)=(20x+5)[kN]$ — 0.5

$T(0)=5KN$

$T(1)=25KN$



معادلات عزم الانحناء:

$M(x)=(-10x^2-5x)[kN.m]$ — 1.0 — 0.5

$M(0)=0$

$M(1)=-15KN.m$

ملاحظة :

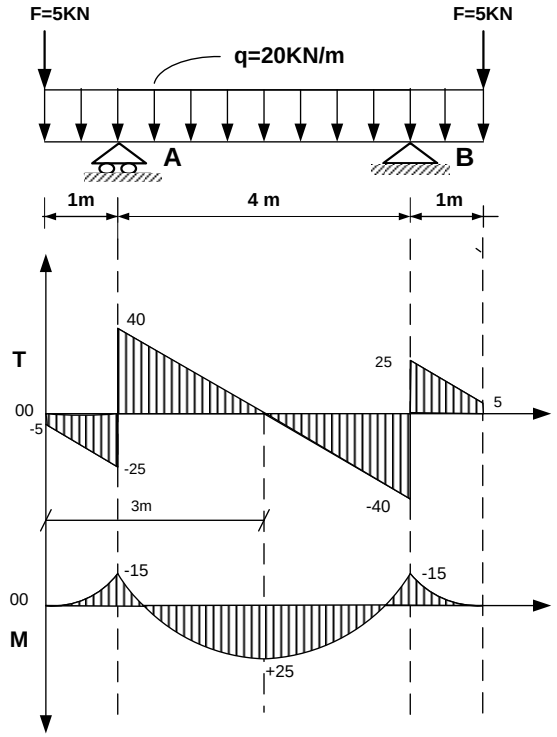
يمكن كتابة معادلات المقطع 3-3 ⟵ كالتالي: من اليمين $5\leq x\leq 6$

$T(x)=20(6-x)+5$

$T(5)=25KN$; $T(6)=5KN$

$M(x)=-10(6-x)^2-5(6-x)$

$M(5)=-15KN.m$; $M(6)=0$



رسم منحنيات الجهد القاطع وعزم الانحناء: — 0.5 — 1.0

3- حساب الإجهاد النّاظمي الأعظمي والإجهاد المماسي الأعظمي:

$\sigma_{max}=\frac{Mf_{max}}{Wxx}\Rightarrow\sigma_{max}=\frac{6Mf_{max}}{bh^2}$ — 0.5

$\sigma_{max}=83.33daN/cm^2$

$\tau_{max}=\frac{3T_{max}}{2S}$ — 0.75 — 0.25

$\Rightarrow\tau_{max}=10daN/cm^2$

06.00

النّشاط الثّاني:

1- التأكد أن النّظام محدّد سكونيا:

$2n-b=2(5)-7=3$

النّظام محدّد سكونيا

0.25 | 0.25

2- حساب ردود الأفعال:

0.25

$\sum Fx=0\Rightarrow H_B=-15KN$

$\sum M_{/A}=0\Rightarrow 6V_B=9F3+3F2+2F1$

0.25

$V_B=60KN$

$\sum M_{/B}=0\Rightarrow 6V_A=-2F1+3F2-3F3$

0.75 | 0.25

$V_A=-10KN$

3- حساب الجهود الدّاخلية للقضبان باستعمال الطّريقة التّحليلية:

عزل العقدة A:

$\sum Fy=0\Rightarrow V_A+N_{AC}\sin\alpha=0$

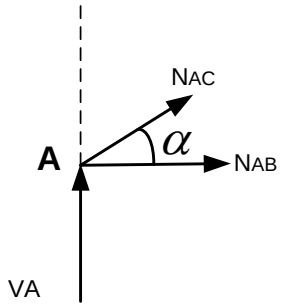
0.5

$N_{AC}=18.05KN$

$\sum Fx=0\Rightarrow N_{AB}+N_{AC}\cos\alpha=0$

1.0 | 0.5

$N_{AB}=-15.01KN$



عزل العقدة C:

$\sum Fy=0\Rightarrow -F2-N_{CB}\sin\alpha-N_{CA}\sin\alpha=0$

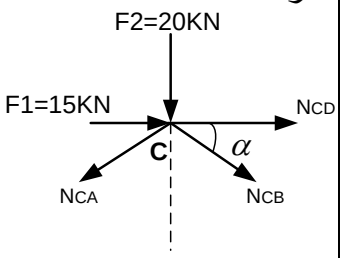
0.5

$N_{CB}=-54.15KN$

$\sum Fx=0\Rightarrow N_{CD}+F1+N_{CB}\cos\alpha-N_{CA}\cos\alpha=0$

1.0 | 0.5

$N_{CD}=45.05KN$



عزل العقدة D:

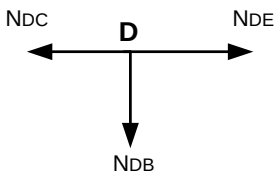
0.5

$\sum Fy=0\Rightarrow N_{DB}=0$

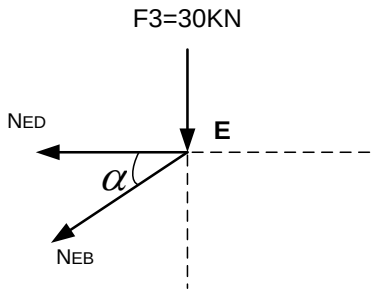
$\sum Fx=0\Rightarrow -N_{DC}+N_{DE}=0$

1.0 | 0.5

$N_{DC}=N_{DE}=45.05KN$



عزل العقدة E:



$$\sum Fy = 0 \Rightarrow -F3 - N_{EB}\sin\alpha = 0$$
$$N_{EB} = -54.15KN$$

تدوين النّتائج في جدول:

القضيب	شدته (KN)	طبيعته
AB	15.01	انضغاط
AC	18.05	شد
CD	45.05	شد
CB	54.15	انضغاط
DE	45.05	شد
DB	0	تركيبي
EB	54.15	انضغاط

4- حساب مساحة مقطع القضيب BC:

$$\sigma_{\max} \le \overline{\sigma} \Rightarrow \frac{N_{BC}}{S} \le \overline{\sigma}$$
$$S \ge 3.38cm^2$$

البنـــاء:

النّشاط الأوّل:

1-حساب السمت الإحداثي G_{AC} :

الاتجاه AC يقع في الرّبع الثّاني

$$\Delta XAC = 600 \rangle 0$$
$$\Delta YAC = -300 \langle 0$$
$$tg(g) = \left|\frac{600}{-300}\right| = 2 \Rightarrow g = 70.48gr$$

استنتاج الزّاوية α

$$G_{AC} = 200 - g = 129.52gr$$
$$\alpha = G_{AC} - G_{AB} = 29.52gr$$

2-حساب الطول AC:

$$L_{AC} = \sqrt{(600)^2 + (-300)^2}$$
$$L_{AC} = 670.82m$$

0.5	0.5	
0.75	0.75	
	0.25	
0.75	0.5	
06.00		
	0.25	
	0.25	
	0.5	
	0.5	
2.0	0.5	
0.5	0.5	

	0.5
1.0	0.5
	0.25
0.5	0.25
4.00	
	0.25x3
	0.25
	0.25x6
3.50	0.25x2
	0.25x2
	0.25
	0.25
0.50	
04.00	
20.00	

3-حساب المساحة S_1:

$$S_1 = \frac{1}{2} L_{AB} \times L_{AC} \sin\alpha$$

$$S_1 = 75007.67 m^2$$

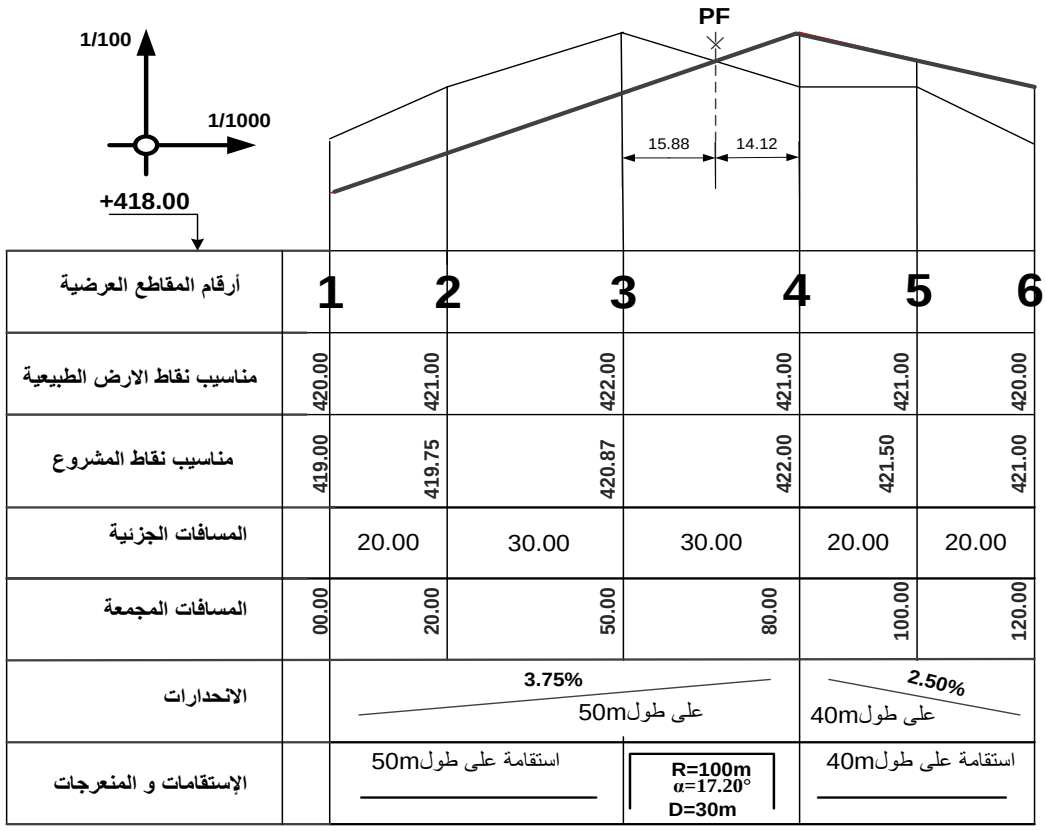
4-هل المساحة S_2 كافية؟

$$S_2 = S - S1$$

$$S_2 = 59992.33 m^2$$

بما أنّ $S_2 = 59992.33 m^2$ f $50000 m^2$ فإنّ المساحة كافية لإنجاز الورشة الصّناعية.

النّشاط الثّاني:



الشكل رقم 04

$$X1 = \frac{m.L}{m+n} = 15.88m$$

$$X2 = \frac{n.L}{n+m} = 14.12m$$

حساب المظهر الوهمي:

